



机械设计基础II

Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年9月15日

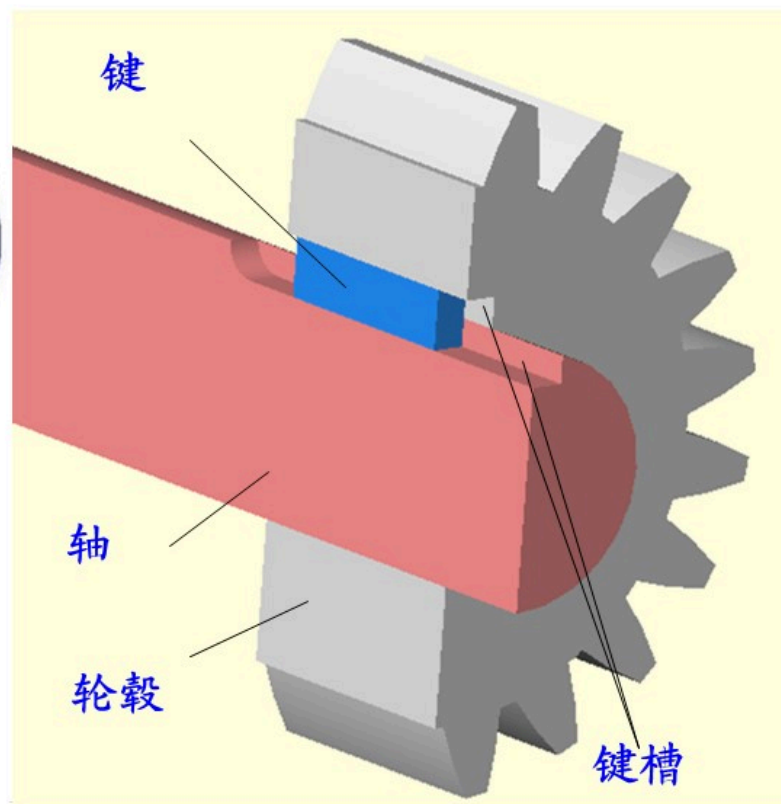
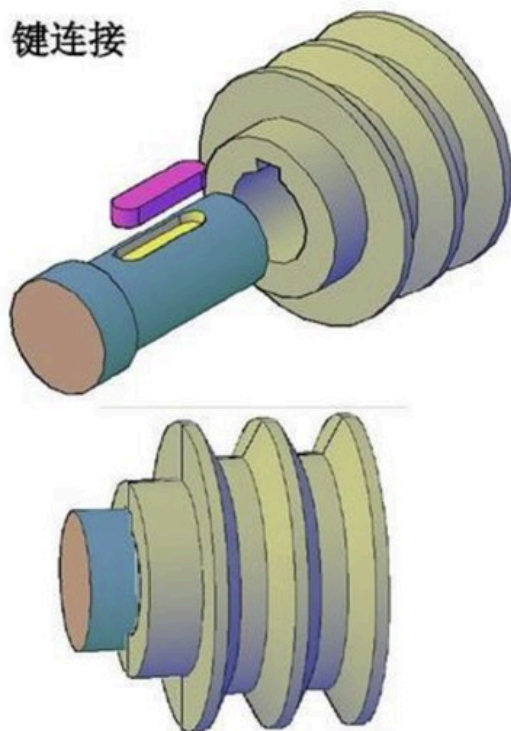
第5章 轴毂连接

- ◆ 5-1 键连接
- ◆ 5-2 花键连接
- ◆ 5-3 无键连接
- ◆ 5-4 销连接
- ◆ 5-5 过盈配合连接

第5章 轴毂连接

✧ 5-1 键连接

键连接



实现轴与轮毂的**周向固定**，传递转矩；轴向固定和轴向滑动的导向。



Page 2

第5章 轴毂连接

一、键连接的类型及应用

根据键连接在装配时是否预紧，分为

松键连接

平键连接

普通平键
导向平键
滑 键

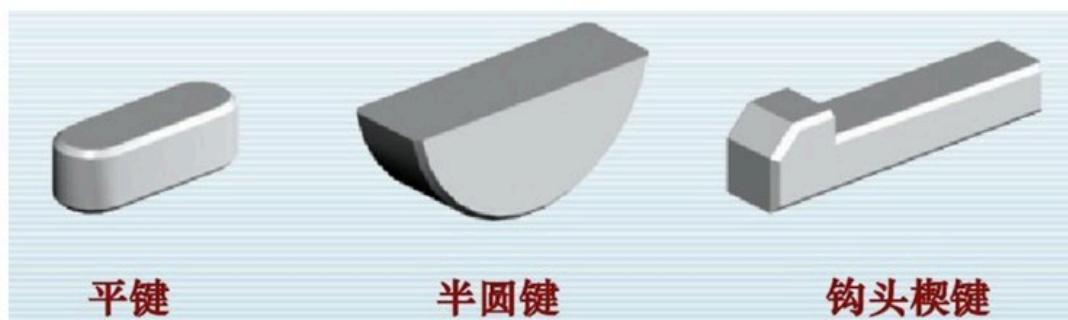
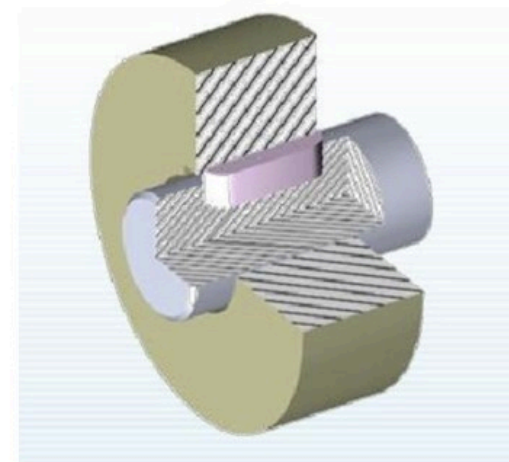
半圆键连接

紧键连接

楔键连接

切向键连接

松键连接
紧键连接



平键

半圆键

钩头楔键

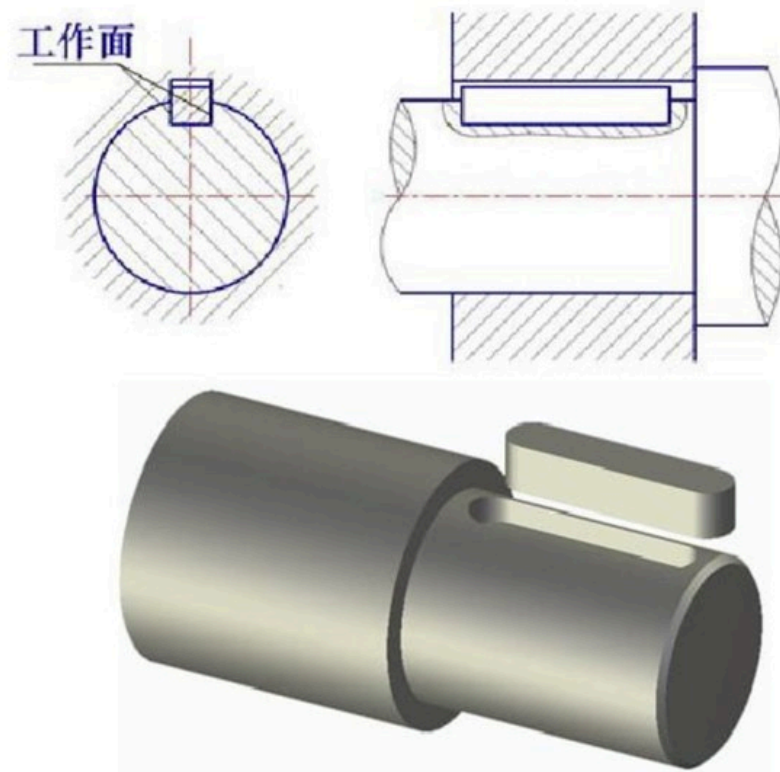
第5章 轴毂连接

✧一、键连接的类型及应用

1. 平键连接

平键的两侧面是工作面，上表面与轮毂上的槽底部之间留有间隙，其上下表面为非工作面。

工作时靠键与键槽侧面的挤压来传递扭矩。



第5章 轴毂连接

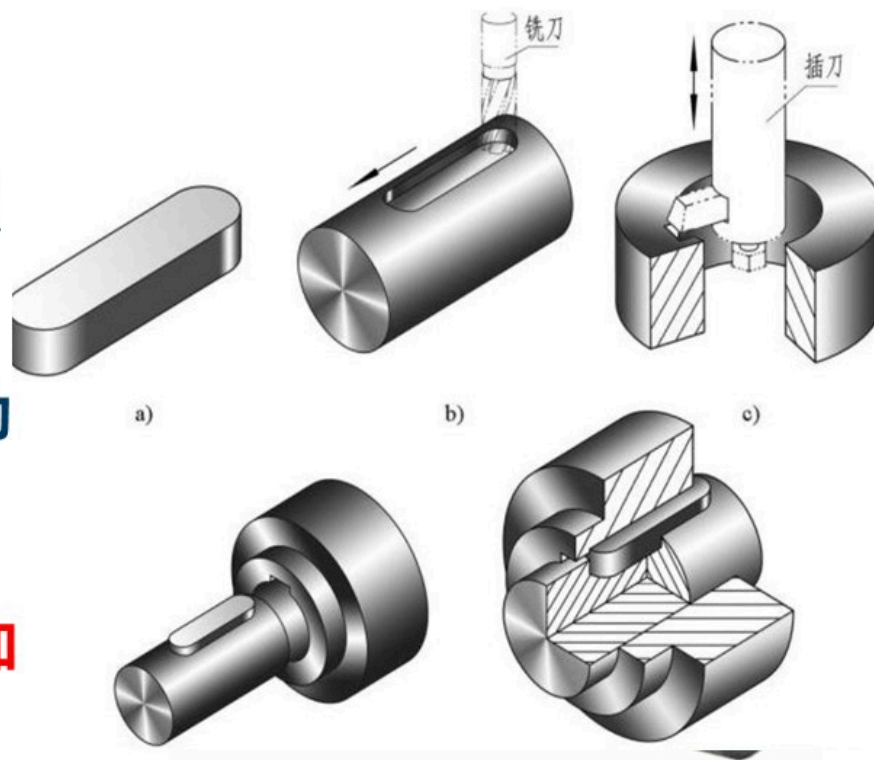
✧一、键连接的类型及应用

(1) 普通平键

用于静连接，即轴与轮毂之间无相对轴向移动。

构造：两侧面为工作面，靠键与槽的和键的剪切传递扭矩。

□ 轴上的槽用**盘状铣刀**或**指状铣刀**加工，轮毂槽用**拉刀**或**插刀**加工。



加工轴上键槽的设备



铣床



指状铣刀



盘式铣刀

轮毂上的键槽加工设备



拉床



插床

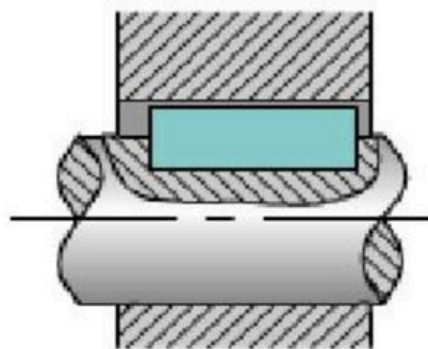


第5章 轴毂连接

一、键连接的类型及应用

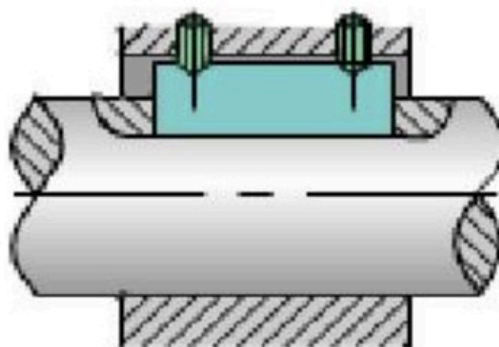
(1) 普通平键

圆头 (A型)



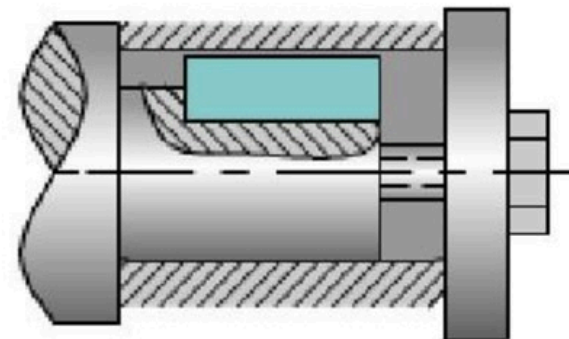
键顶上面与毂不接触有间隙

方头 (B型)



螺钉固定

单圆头 (C型)



只用于轴端与轮毂连接

Page 8

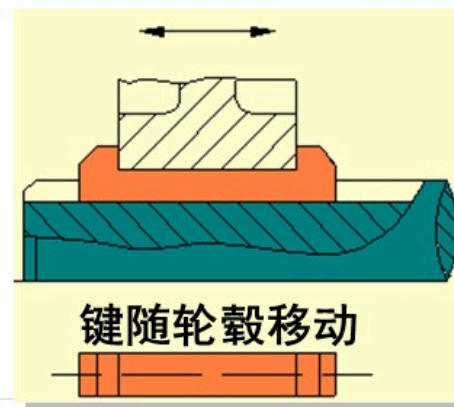
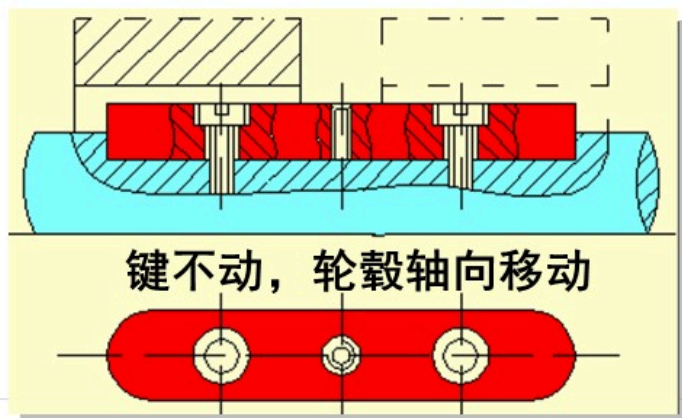
第5章 轴毂连接

✧一、键连接的类型及应用

(2) 薄型平键

键高约为普通平键的60%~70%：圆头、方头和单圆头，
常用于薄壁结构、空心轴等径向尺寸受限制的场所

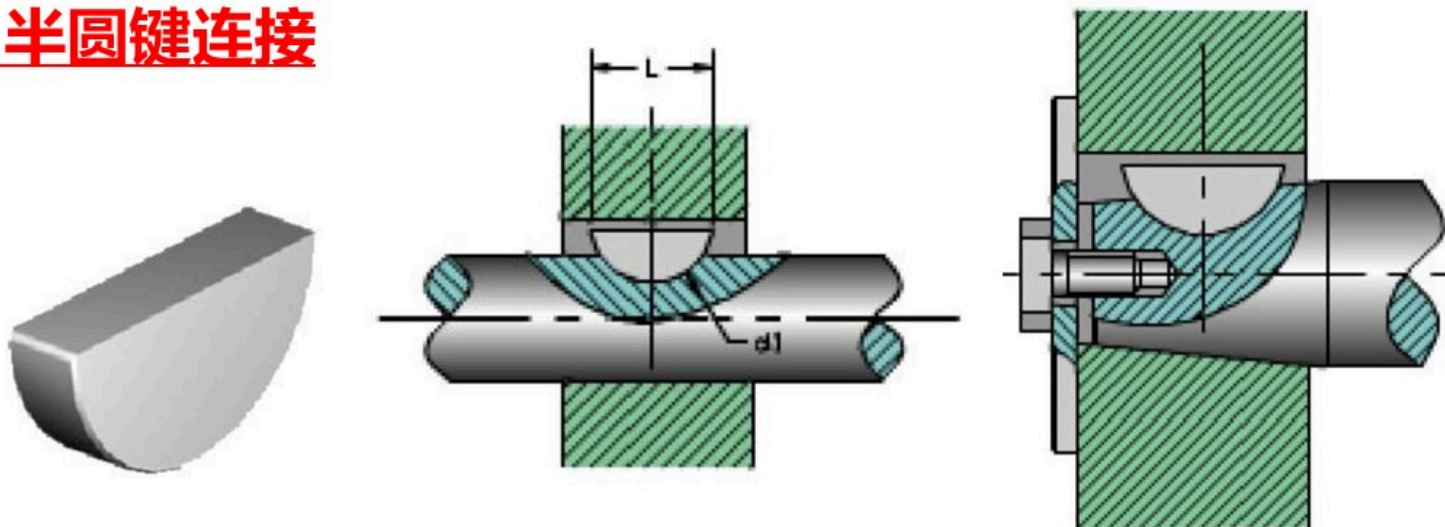
(3) 导向键和滑键



第5章 轴毂连接

一、键连接的类型及应用

2. 半圆键连接

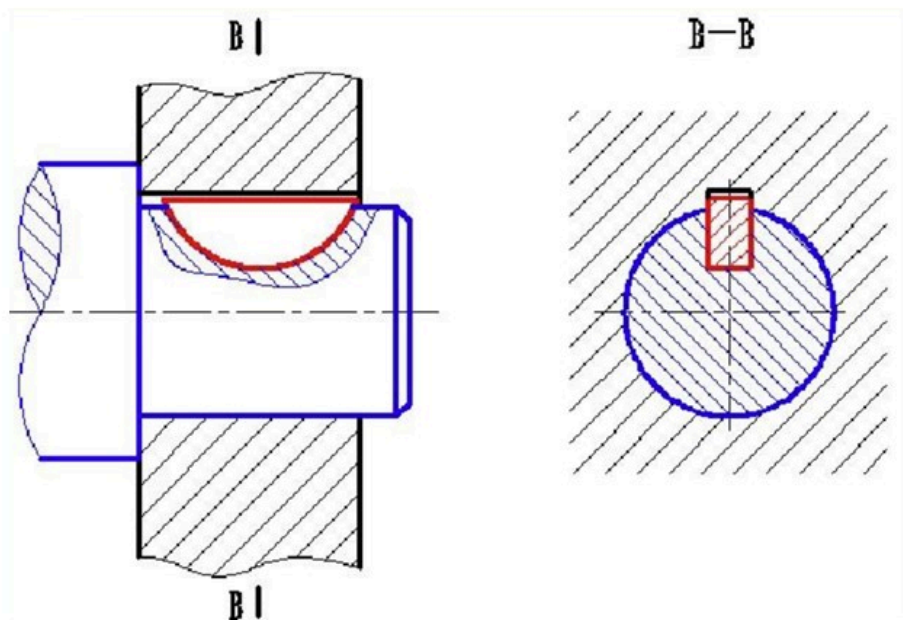


轴槽用与半圆键形状相同的铣刀加工，键能在槽中绕几何中心摆动，工作时靠工作侧面的挤压传递扭矩。

第5章 轴毂连接

✧一、键连接的类型及应用

2. 半圆键连接



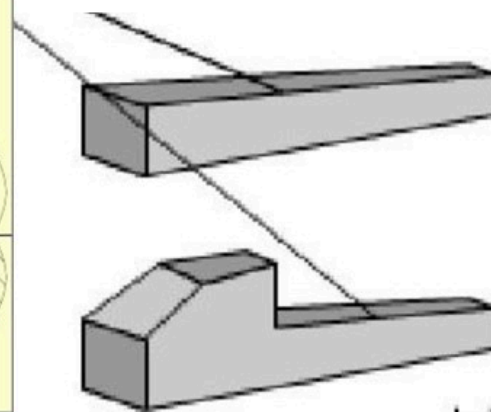
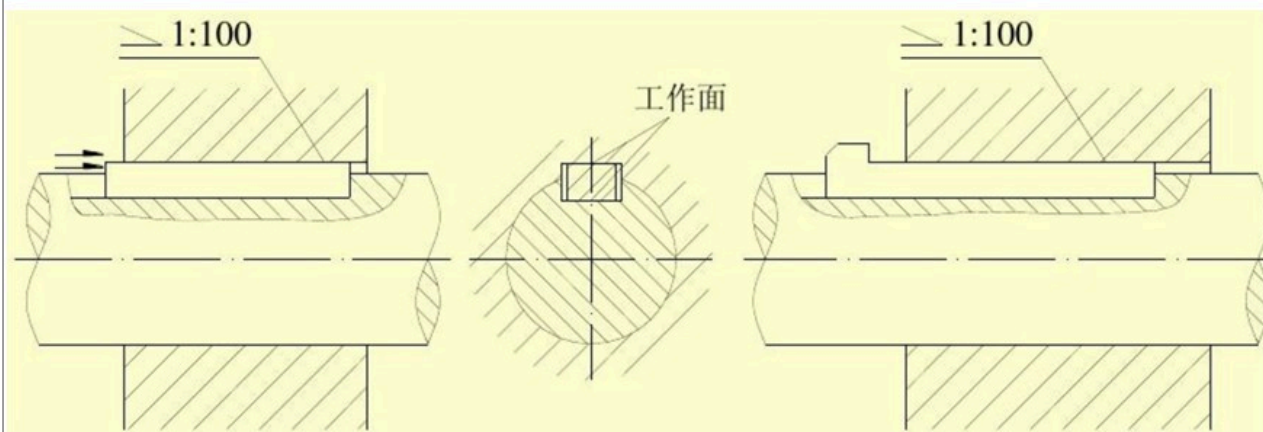
- 半圆键的两侧面为键的工作面，只在接触面上画一条轮廓线
- 应画出键上表面与轮毂的间隙

第5章 轴毂连接

✧一、键连接的类型及应用

3. 楔键连接

键的上表面与轮毂键槽底均具有1:100的斜度，工作时键的上下表面与轮毂、轴的键槽工作面压紧，靠摩擦力和挤压传递扭矩。



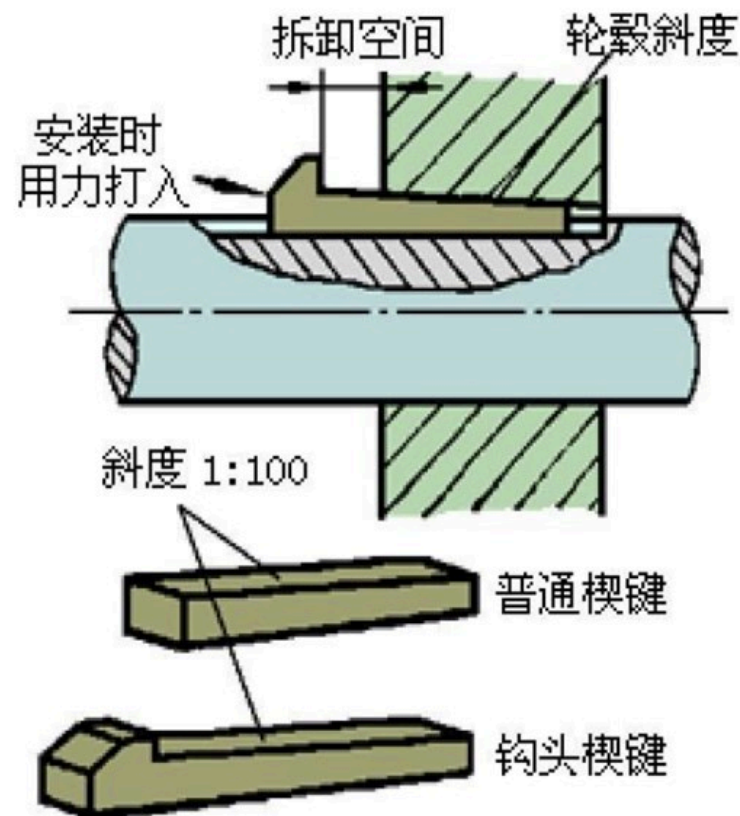
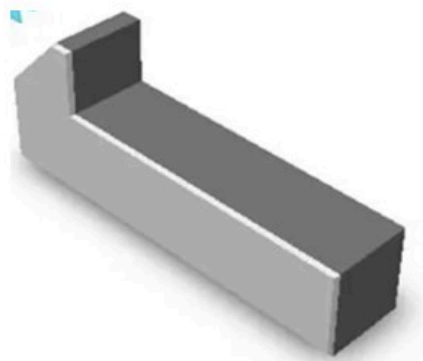
普通楔键和钩头楔键

第5章 轴毂连接

一、键连接的类型及应用

3. 楔键连接

楔紧后，轴和轮毂产生偏心，在冲击载荷下易松脱，仅适用于低速轻载、精度要求不高的场合。



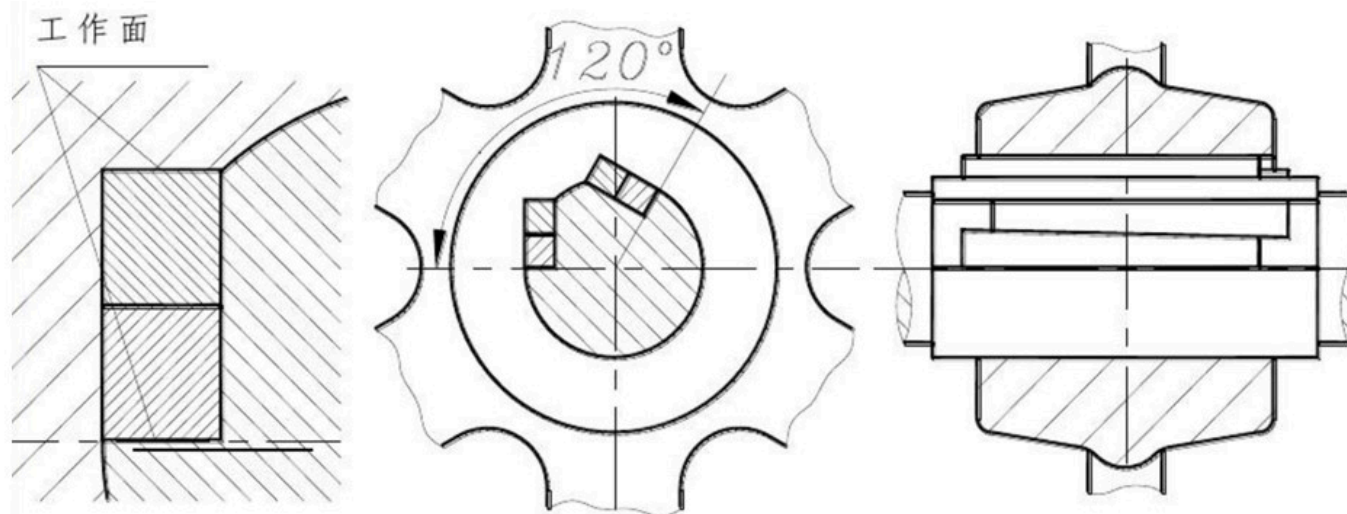
第5章 轴毂连接

✧一、键连接的类型及应用

4. 切向键

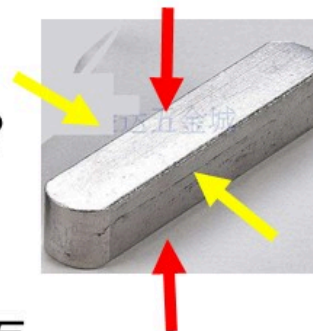
切向键有两个普通的楔键组成。

靠切向键的上下表面与键槽底面的挤压力和轮毂接触的摩擦力传递扭矩。



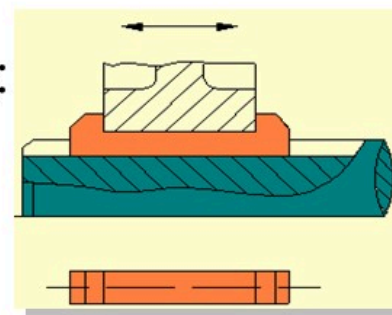
精度要求不高，低速、重载，轴径大于100mm的轴上

1、平键和楔键的工作面各是什么？



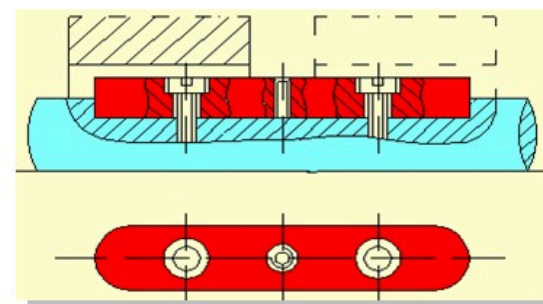
- ☐ A 键的上下面；键的左右两侧面
- ☒ B 键的左右两侧面；键的上下面
- ☐ C 键的上下面；键的上下面
- ☐ D 键的左右两侧面；键的左右两侧面

2、动联接的滑键和导向平键区别是:
导向平键: 键不动, 轮毂轴向移动;
滑键: 键随轮毂一起移动。



A 正确

B 错误



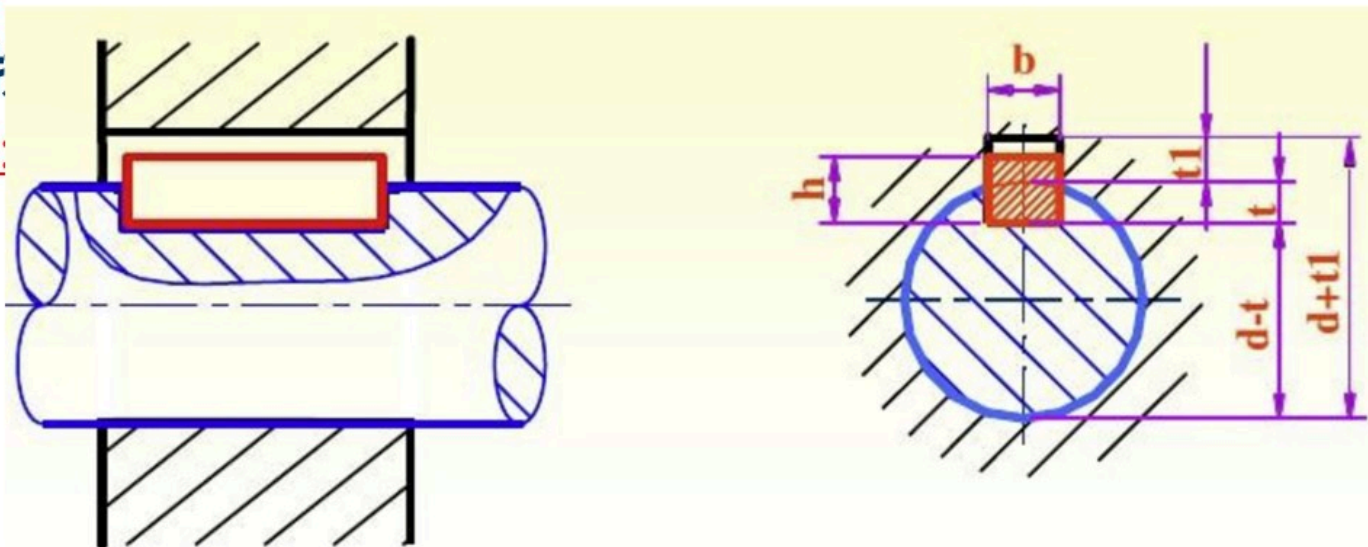
第5章 轴毂连接

✧二、键的选择和键连接的强度计算

1. 键的选择

键一般采用

(1) 类型选择



(2) 尺寸选择：键的剖面尺寸 $b \times h$ 按轴的直径 d 由标准选定；键的长度 L 一般按轮毂的宽度确定，要求键长比轮毂略短5-10mm。

Page 17

第5章 轴毂连接

✧二、键的选择和键连接的强度计算

2. 键连接的强度校核

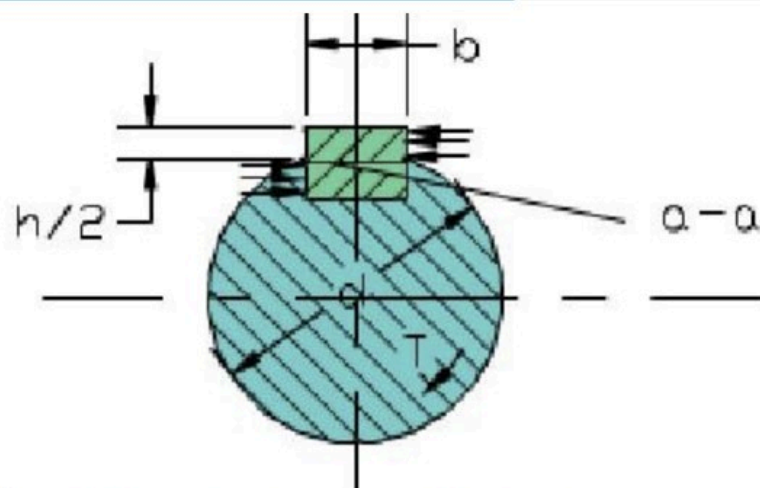
当平键连接用于传递扭矩时，键的侧面受挤压，截面受剪切。

失效形式：

压溃（静连接——键、轴、毂中较弱点）

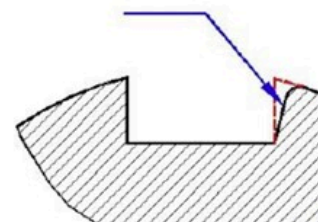
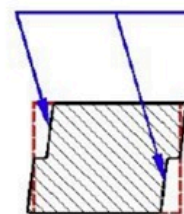
磨损（动连接）

键的剪断（很少，过载时，沿a-a面剪断）



键表面压溃

键槽表面压溃



第5章 轴毂连接

二、键的选择和键连接的强度计算

2. 键连接的强度校核

假定载荷在键的工作面上均匀分布，普通平键的连接强度条件为

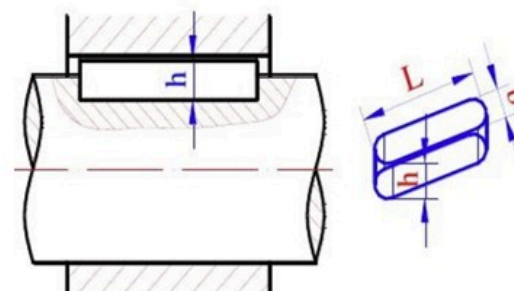
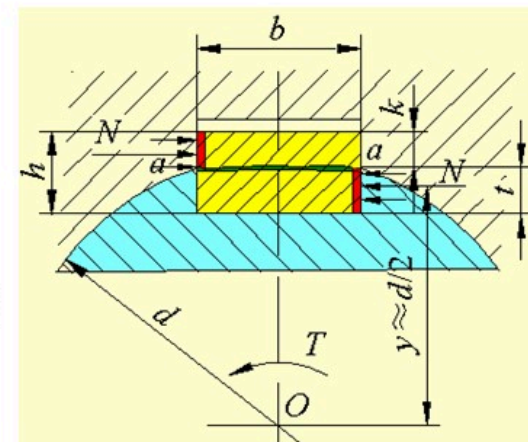
$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{kld} \leq [\sigma]_p$$

—键、轴、轮毂最弱材料的许用挤压应力

k ——键与轮毂的接触高度， $k=0.5h$ ， h 为键的高度

l ——键的工作长度，A型键 $l=L-b$ ，B型键 $l=L$ ，

C型键 $l=L-b/2$



第5章 轴毂连接

✧二、键的选择和键连接的强度计算

2. 键连接的强度校核

导向键和滑键连接强度条件为

$$p = \frac{2T \times 10^3}{kld} \leq [p]$$

——键、轴、轮毂最弱材料的许用比压

见表 5-2

二、键的选择和键连接的强度计算

2. 键连接的强度校核

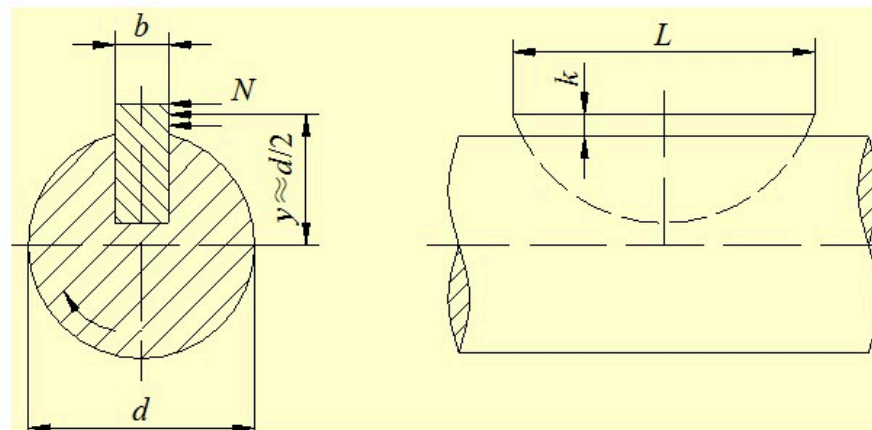
半圆键的剪切强度条件为

$$T = Ny \times 10^3 \approx bl\tau \frac{d}{2} \times 10^3$$

$$\tau = \frac{2000T}{bld} \leq [\tau]$$

τ ——键剪切应力， b ——键宽

l ——键的工作长度，取 $l=L$



- 当强度不足时，可适当增加键长，或采用两个键按180°布置；
- 考虑两个键的载荷分布不均匀性，在强度校核时按1.5个键计算。

- 1、普通平键的剖面尺寸是根据 [填空1] 确定的。
填写四个汉字或两个汉字
- 2、普通平键按照结构分为哪几个型号？
- 3、平键校核哪几个强度？许用挤压应力 $[\sigma_p]$ 如何选取？若强度不足时的措施。

作答

Page 22

3. 平键联接时，键的工作面是（ ）

- ☐ A 两个上下面
- ☐ B 两个里外面
- ☒ C 两个侧面

4. 平键联接的可能失效形式为 ()

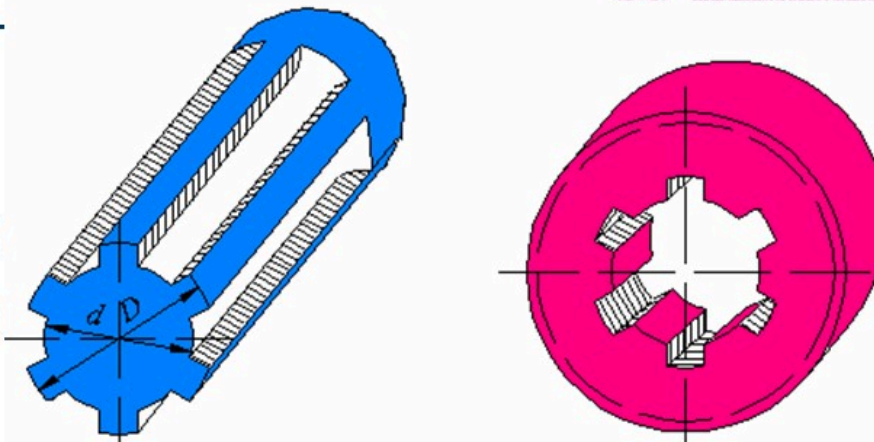
- ☐ A 疲劳点蚀
- ☐ B 弯曲疲劳破坏
- ☐ C 胶合
- ☒ D 压溃、磨损、剪切破坏等

第5章 轴毂连接

✧ 5-2 花键连接

一、花键连接的类型、特点及应用

是由周向均匀分布的多个纵向键齿的
花键轴和带有**键槽的轮毂**相配合构成的
可拆连接



(1) 优点：

- ① 键齿数多，总接触面积大，故比平键承载能力高
- ② 键齿与轴一体且槽较浅，齿根应力集中较小，对轴削弱小
- ③ 键齿对称布置，均匀分布，受力均匀

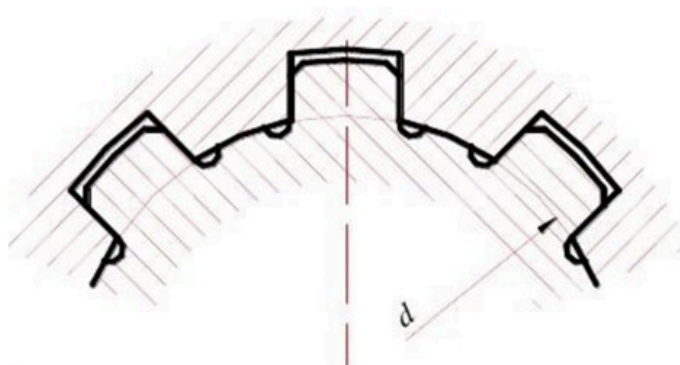
(2) 缺点：结构相对复杂，加工时需要专门的刀具和设备，成本高。

第5章 轴毂连接

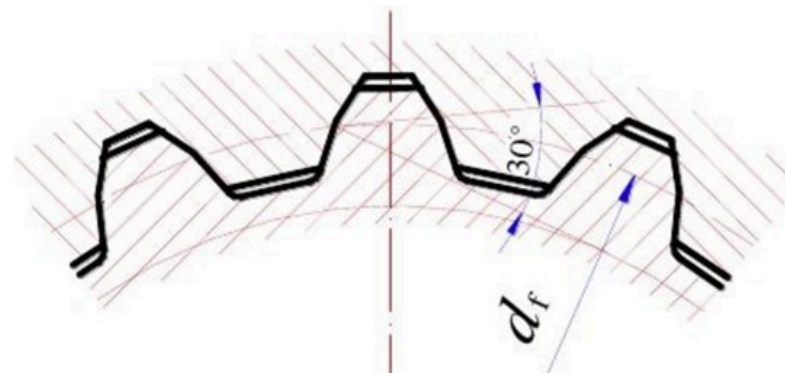
✧ 5-2 花键连接

一、花键连接的类型、特点及应用

按齿形不同，分为**矩形花键**和**渐开线花键**。



□ 内径定心，定心精度高，定心稳定性好，磨削消除热处理后的变形



□ 齿形定心，齿受载时，齿上的径向力能自动定心，有利于各齿均载

第5章 轴毂连接

✧ 5-2 花键连接

二、花键连接的强度计算

设计：花键类型——按轴径定花键尺寸——校核连接强度

失效形式：

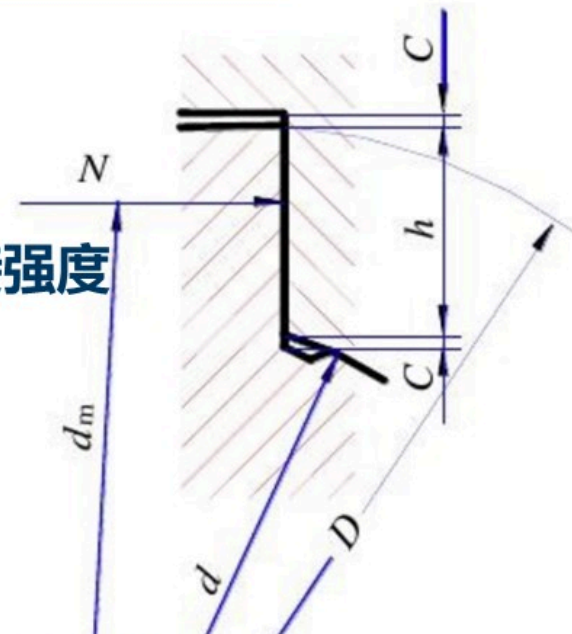
压溃（静连接）

磨损（动连接）

齿根剪断

假定工作载荷沿键的工作长度*l*均匀分布，各齿面上压力的合力*N*作用在平均直径*d_m*处，即传递的转矩为

$$T = \frac{Nd_m}{2}$$



第5章 轴毂连接

✧ 5-2 花键连接

二、花键连接的强度计算

花键的挤压强度为

$$\sigma_p = \frac{2T \times 10^3}{\psi z h l d_m} \leq [\sigma]_p$$

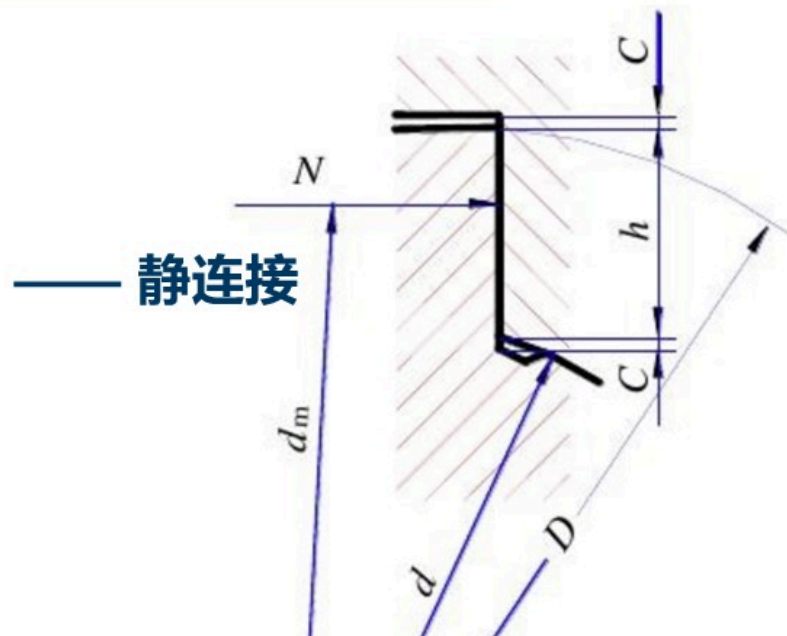
动连接（耐磨性）

$$p = \frac{2T \times 10^3}{\psi z h l d_m} \leq [p]$$

ψ —— 载荷分配不均系数， $\psi = 0.7 \sim 0.8$

z —— 花键的键齿数； h —— 花键齿侧面的高度。

$$h = \frac{D - d}{2} - 2C$$



第5章 轴毂连接

✧ 5-2 花键连接

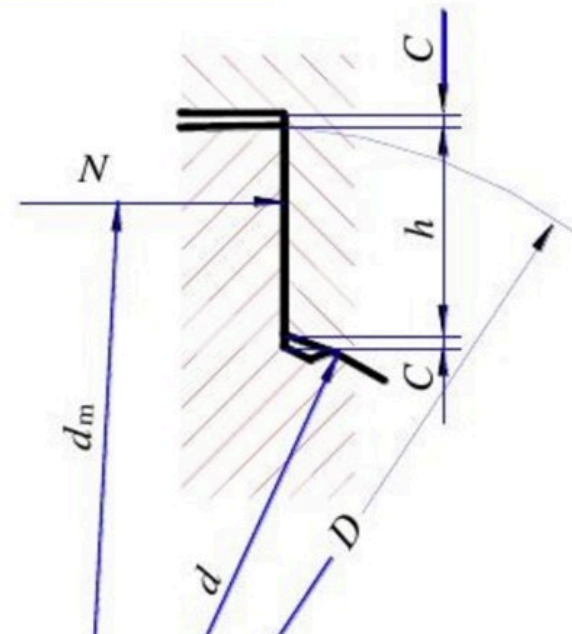
二、花键连接的强度计算

h ——花键齿侧面的高度.

矩形花键
$$h = \frac{D - d}{2} - 2C$$

D ——花键大径, d ——花键小径, C ——倒角尺寸

渐开线花键 $\alpha=30^\circ, h=m; \alpha=45^\circ, h=0.8.$



5、下列哪个不是花键联接的优点。

- A 轴毂的受力均匀
- B 在齿根处的应力集中小
- C 轴毂的对中性高
- D 制造加工成本低

6、按照齿形的不同，花键连接可以分为哪几种？

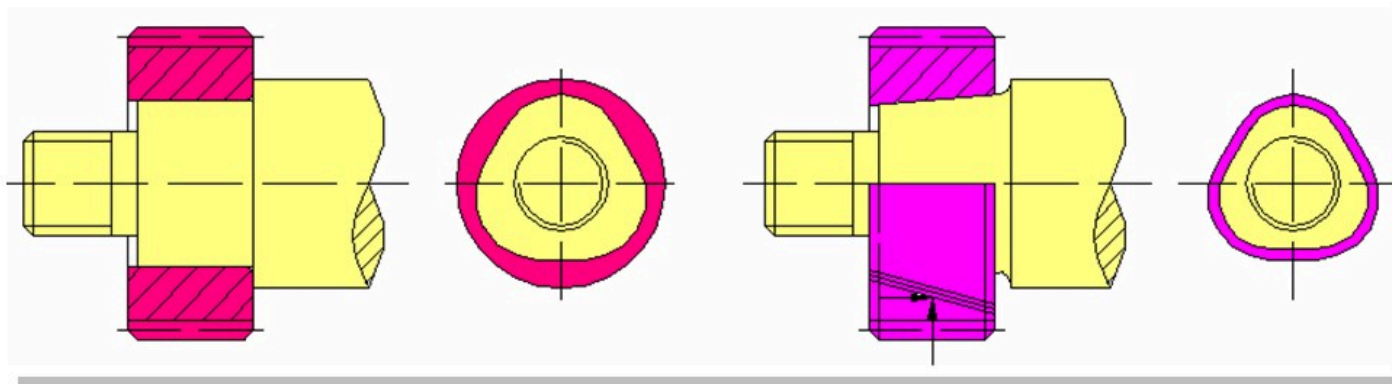
- ☐ A 锯齿形花键连接
- ☒ B 矩形花键连接
- ☒ C 渐开线花键连接
- ☐ D 圆弧形花键连接

第5章 轴毂连接

✧ 5-3 无键连接

轴与毂的连接不用键或花键时，统称**无键连接**

1. Profile connection 型面联接



轴与毂孔可为柱形或锥形

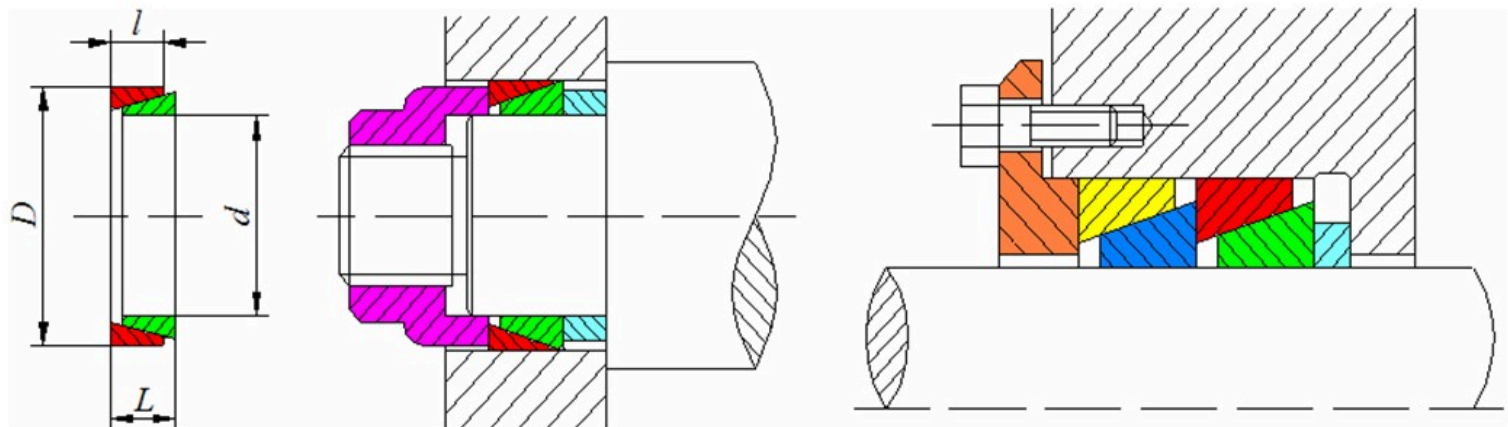
没有应力集中源，对中性好，承载能力强，
装拆方便，加工需用专用设备，应用少

Page 32

第5章 轴毂连接

✧ 5-3 无键连接

二、胀紧连接 利用以锥面贴合并挤紧在轴毂之间用摩擦力传递扭矩



特点：可传递较大的扭矩和轴向力，应力集中较小，对中性好，承载能力高，有过载保护作用，但轴毂之间安装胀套，应用受到尺寸限制。

Page 33

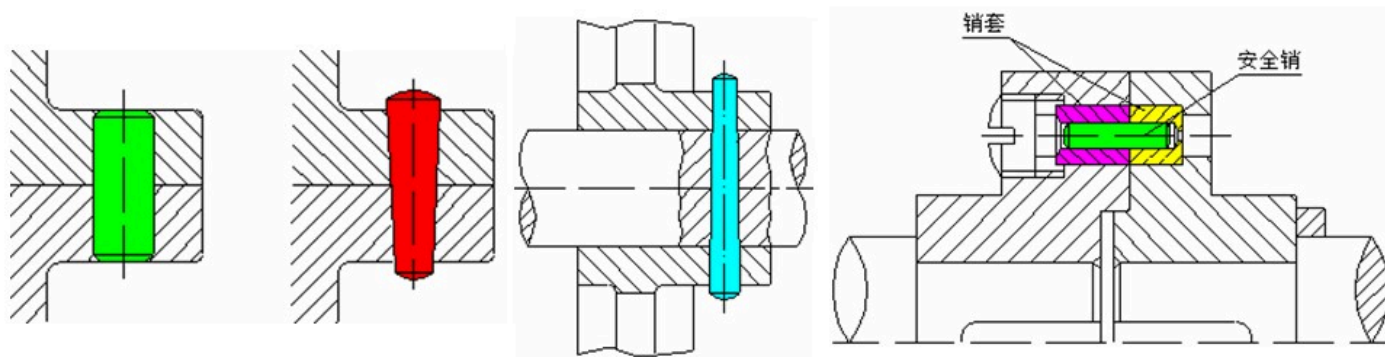
第5章 轴毂连接

✧ 5-4 销连接

定位销——主要用于零件间位置定位，左图，常用作组合加工和装配时的主要辅助零件。

连接销——主要用于零件间的联接或锁定，中图，可传递不大的载荷

安全销——主要用于安全保护装置中的过载剪断元件，右图



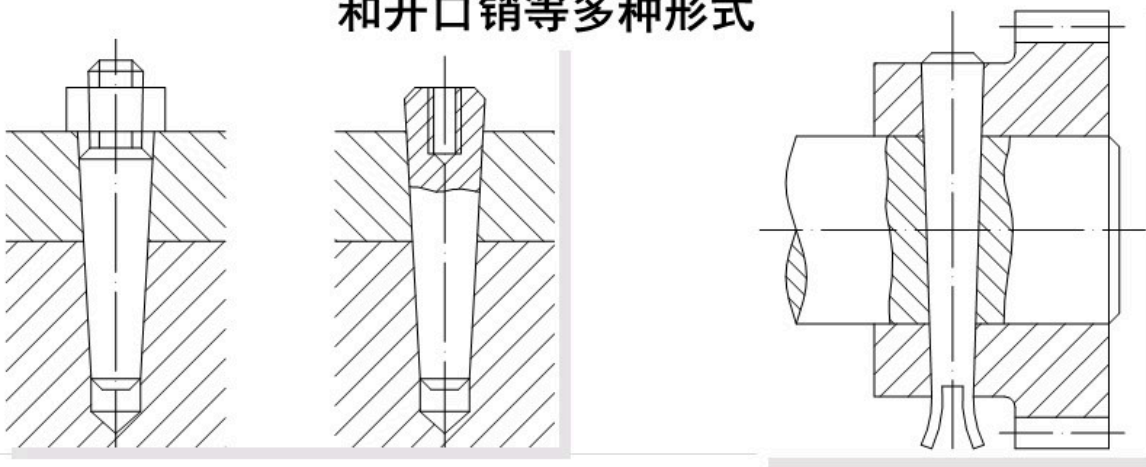
第5章 轴毂连接

✧ 5-4 销连接

圆柱销——不能多于装拆（否则定位精度下降）

圆锥销——1: 50锥度，可自锁，定位精度较高，允许多于装拆，且便于拆卸

特殊型式销——带螺纹锥销，开尾锥销（右图）弹性销，开口销，槽销和开口销等多种形式



第5章 轴毂连接

✧ 5-3 销连接

根据销的结构形式：

销的常用材料为35、45钢



圆柱销



圆锥销



内螺纹圆锥销



槽销



开尾圆锥销



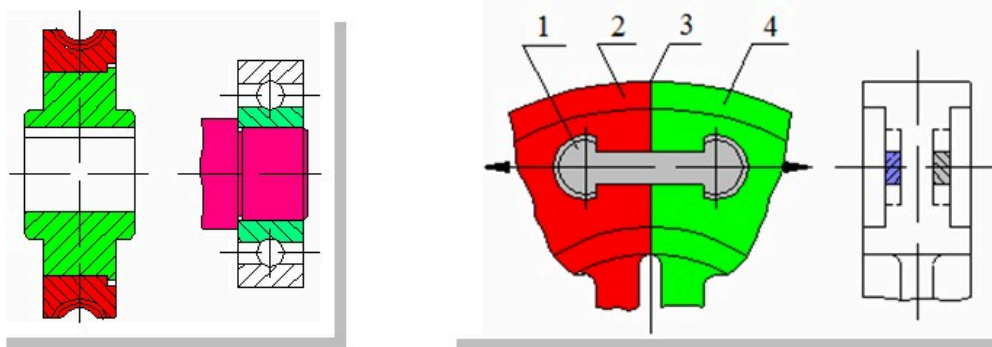
销轴和开口销

第5章 轴毂连接

✧ 5-4 过盈配合连接

一、过盈联接的类型与应用

利用两个被联接件本身的过盈配合来实现，一为包容件，另一为被包容件



无辅助件（左图）——用于轴与轮毂联接，轮圈与轮芯的联接及滚动轴承与轴及座孔的联接

有辅助件（右图）——借助于扣紧板或环将重型剖分零件2、4沿接缝面3联接成一体，现大多由螺栓代替

第5章 轴毂连接

✧ 5-4 过盈配合连接

二、过盈联接的工作原理与装配方法

工作原理：利用包容件与被包容件的径向变形使配合面间产生很大压力，从而靠摩擦力来传递载荷

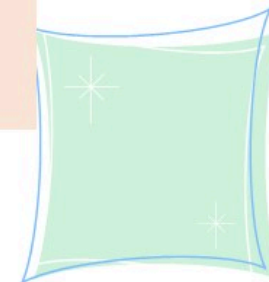
装配方法：

- 1) 压入法—利用压力机将被包容件压入包容件中，由于压入过程中表面微观不平度的峰尖被擦伤或压平，因而降低了联接的紧固性
- 2) 温差法——加热包容件，冷却被包容件。可避免擦伤联接表面，联接牢固。

第15章 轴毂连接

本章重点

- 1、松键和紧键的区别
- 2、键大小的选择
- 3、平键的挤压和剪切强度校核, 强度不足时的措施
- 4、花键的优缺点
- 5、花键的类型



本章自学：

- 1、平键和楔键的工作面各是什么？
- 2、动联接的滑键和导向平键区别是什么？
- 3、普通平键按照结构分为哪几类？
- 4、键的尺寸（长宽高）是根据什么选择的？
- 5、平键校核哪几个强度？许用挤压应力 $[\sigma_p]$ 如何选取？若强度不足时的措施。
- 6、花键的优缺点
- 7、花键的类型